Dr. Ing. José A. Gómez Avila

INFORME DE ESTRUCTURA DE ANÁLISIS

Proyecto Capstone | Universidad Privada del Norte — 2026-II
Empresa: Impresos Trujillo E.I.R.L.

Campo	Detalle Institucional
Título del Proyecto	Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.
Curso / Ciclo	**Proyecto Capstone (Aula:** 22643421416) — Ciclo 2026-II
Docente Asesor	Ing. Jose Alberto Gomez Avila
Equipo de Desarrollo	• Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder de Proyecto / DevOps / Full Stack) • Jose Estibb Anhuaman Delgado (Desarrollador Frontend / Angular 21) • Jose Diego Rodriguez Vasquez (Desarrollador Backend / FastAPI / IA)
Organización Cliente	**Impresos Trujillo E.I.R.L. (RUC:** 20602572952) | Jr. Simón Bolívar Nro. 945 Int. 1, Trujillo
Línea de Investigación	Ingeniería de Software, Gestión de Procesos e Inteligencia Artificial Aplicada

1. Variables de Estudio

1.1 Variable Independiente (VI)

Definición Nominal: Sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial.

Definición Conceptual: Sistema web transaccional que permite digitalizar y gestionar órdenes de trabajo, inventario, cobranzas, arqueos de caja y pronósticos de demanda para optimizar los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.

Indicadores de la VI: La Variable Independiente se evalúa mediante cuatro indicadores funcionales:

- **Indicador 1: Porcentaje de implementación funcional del Módulo Transaccional.** Gestión de catálogo de productos, parametrización de recetas de insumos, digitalización del talonario físico de contratos/proformas ("talón de aire") y reserva automática de stock.
- **Indicador 2: Porcentaje de implementación funcional del Módulo de Cobros y Caja.** Registro cronológico de transacciones multicanal (efectivo, Yape y transferencias), candado digital de seguridad para entrega física de trabajos y cierre diario de caja segregado para Imprenta y Gigantografías.
- **Indicador 3: Porcentaje de implementación funcional del Módulo de Business Intelligence.** Tableros gerenciales interactivos de indicadores de gestión y reportes tabulares nativamente compatibles con Microsoft Excel 2021 LTSC.
- **Indicador 4: Porcentaje de implementación funcional del Módulo de Inteligencia Artificial.** Modelo predictivo de demanda mensual basado en series temporales para el reaprovisionamiento de materiales y algoritmo de detección de anomalías en mermas.

1.2 Variable Dependiente (VD)

Definición Nominal: Optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.

Definición Conceptual: Grado de perfeccionamiento cuantitativo alcanzado en la eficiencia del ciclo productivo, el control de inventarios, la mitigación de mermas, la efectividad en la recuperación de cuentas por cobrar y la exactitud de los arqueos contables en la imprenta, derivado de la intervención del software implementado.

Indicadores de la VD: La Variable Dependiente se evalúa a través de cinco indicadores operativos cuantificables:

- • Indicador 1: Tiempo promedio de registro de órdenes de trabajo (Minutos por orden).
- • Indicador 2: Porcentaje de discrepancia en inventario de insumos (%).
- • Indicador 3: Porcentaje de órdenes entregadas con saldo pendiente nulo (%).
- • Indicador 4: Porcentaje de exactitud en arqueos diarios de caja (%).
- • Indicador 5: Porcentaje de precisión en la predicción de demanda de insumos críticos (%).

2. Población

Definición: La población objeto de investigación está constituida por el universo total de registros de órdenes de trabajo y contratos de servicio generados mensualmente en las instalaciones de Impresos Trujillo E.I.R.L. durante el período de evaluación experimental.

Tamaño de la Población (N): La empresa registra un promedio mensual de 125 órdenes de trabajo (derivado del rango operativo típico de 100 a 150 órdenes/mes reportado por la Gerencia General). Esta población se estratifica de acuerdo con las dos unidades de negocio de la empresa:

- • **Estrato 1 (N1 - Gigantografías y Gran Formato):** 75 registros de órdenes mensuales (representa el 60% del volumen transaccional de producción).
- • **Estrato 2 (N2 - Imprenta Tradicional y Publicitaria):** 50 registros de órdenes mensuales (representa el 40% del volumen transaccional de producción).
- • **Población Total Mensual (N):** N = N1 + N2 = 125 registros de órdenes de trabajo.

3. Muestra

Tipo de Muestreo: Al tratarse de una población finita, accesible y de tamaño manejable para los fines del estudio pre-experimental, se aplica un muestreo no probabilístico de tipo censal, en el cual se evalúa la totalidad de los registros generados durante los períodos de medición.

- • **Unidad de Análisis:** Un registro individual de orden de trabajo / proforma comercial de servicio, evaluando su trazabilidad en el pipeline, consumo de insumos y liquidación financiera.
- • **Muestra Pretest (n_pre):** 125 registros de órdenes evaluados durante 30 días consecutivos de medición de la línea base previa a la implantación del software (75 Gigantografías y 50 Imprenta).
- • **Muestra Postest (n_post):** 125 registros de órdenes evaluados durante la operación real del software al 100% en las terminales de planta y mostrador de la empresa (Semanas 11 a 14 del ciclo académico).
- • **Total de Unidades Evaluadas (T):** T = n_pre + n_post = 250 registros de órdenes de trabajo.

4. Objetivos de la Investigación

4.1 Objetivo General

Objetivo General: Determinar la influencia de la implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial en la optimización de los procesos operativos de la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L., Trujillo, 2026.

4.2 Objetivos Específicos

- • **OE1:** Determinar la influencia de la implementación del sistema en el tiempo de registro de órdenes de trabajo en Impresos Trujillo E.I.R.L.
- • **OE2:** Determinar la influencia de la implementación del sistema en el control de inventario de insumos en Impresos Trujillo E.I.R.L.
- • **OE3:** Determinar la influencia de la implementación del sistema en las pérdidas financieras por entrega de trabajos con saldo pendiente en Impresos Trujillo E.I.R.L.
- • **OE4:** Determinar la influencia de la implementación del sistema en la exactitud de los arqueos diarios de caja en Impresos Trujillo E.I.R.L.
- • **OE5:** Determinar la influencia de la implementación del módulo de IA en la precisión de la predicción de demanda de insumos críticos en Impresos Trujillo E.I.R.L.

5. Antecedentes de Investigación

Se seleccionaron seis investigaciones académicas y científicas con fuentes directas verificadas en repositorios institucionales universitarios (2 internacionales, 2 nacionales y 2 locales de Trujillo). Todas corresponden a empresas del rubro gráfico, publicitario e imprentas comerciales, y presentan mediciones cuantitativas pretest-postest directamente vinculadas a los indicadores de la Variable Dependiente (VD) y a los objetivos específicos:

5.1 Antecedentes Internacionales

- 1. Zamora Irrazabal, E. J. (2021). «Desarrollo de una aplicación Web para el Control de Ventas en la Empresa LF Publicidad». Trabajo de Titulación de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Universidad Politécnica Salesiana (UPS), Guayaquil, Ecuador. Repositorio Institucional: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19759.
  El autor diseñó e implementó un sistema cliente-servidor para optimizar los procesos de comercialización y bodega en un taller publicitario y gráfico. En la evaluación experimental, demostró una reducción en los tiempos de consulta y liquidación de órdenes de más de 45 minutos a menos de 5 minutos (disminución superior al 88%), centralizando el 100% de la información operativa y eliminando discrepancias en existencias de sustratos gráficos. Esta investigación fundamenta metodológica y técnicamente la centralización del catálogo transaccional y la administración de existencias en planta (proporcionando el sustento empírico para el segundo objetivo específico relativo a la reducción de discrepancias en inventarios de insumos).
- 2. Alvear Macías, C. A. & Guallichico Guamán, J. L. (2019). «Desarrollo de un sistema Customer Relationship Management (CRM) para la imprenta Copy&Print». Tesis de Grado

de Ingeniería en Sistemas, Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL), Quito, Ecuador. Repositorio Institucional: http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/2202. Los investigadores desarrollaron una solución web integral bajo arquitectura MVC orientada al seguimiento del flujo de pedidos de imprenta. En sus resultados cuantitativos, alcanzaron el 100% de trazabilidad de los trabajos a través de las fases de preprensa, impresión y acabado, reduciendo en 65% el tiempo de respuesta al cliente y eliminando por completo (100%) el extravío de órdenes de trabajo físicas. El estudio sustenta la estructuración del pipeline secuencial de estados de producción y el control estricto de liquidación previa al despacho (respaldando directamente el tercer objetivo específico orientado a mitigar pérdidas económicas mediante la eliminación de entregas con saldos pendientes).

5.2 Antecedentes Nacionales

- 3. Chávez Gutiérrez, V. L. (2024). «Sistema web basado en Scrum para la gestión de pedidos en la imprenta "New Imprent Mark S.A.C." - Tarma». Tesis Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Huancayo, Perú. Repositorio Institucional: https://hdl.handle.net/20.500.12894/10495 (Registro ALICIA CONCYTEC: U_UNC_3e98b0f80b2a7593231f4a9b6048d0ab).
  La investigación aplicó el marco Scrum para el desarrollo e implantación de un sistema web de gestión de pedidos en imprenta comercial. Bajo un diseño experimental pretest-postest, evidenció una disminución del tiempo medio de atención por pedido de 30.14 a 14.14 minutos (reducción relativa del 53.09%), a la vez que incrementó la exactitud en la trazabilidad de pedidos del 58.0% al 96.0% (ganancia de 38 puntos porcentuales). El trabajo valida la aplicabilidad de los métodos ágiles para optimizar tiempos de procesamiento en talleres de artes gráficas (proporcionando la base comparativa para el primer objetivo específico centrado en la reducción del tiempo de registro de órdenes).
- 4. Espinoza Reina, S. R. (2024). «Implementación de un sistema web para el proceso de cotizaciones en la imprenta Publiprint - Huancayo». Tesis Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Huancayo, Perú. Repositorio Institucional: https://hdl.handle.net/20.500.12894/10438 (Registro ALICIA CONCYTEC: U_UNC_9495b452e85a539bc272d34602f3a2ee).
  El autor evaluó la digitalización de cotizaciones de imprenta mediante metodología XP sobre un diseño pre-experimental. Los resultados cuantitativos demostraron una reducción del tiempo promedio de presupuestación de 25.6 a 5.2 minutos (mejora operativa del 79.69%) y elevaron la tasa de conversión de proformas comerciales a órdenes con anticipo del 42.0% al 88.0% (incremento neto de 46 puntos porcentuales). Su aporte reside en fundamentar la digitalización del talonario comercial físico y la parametrización de cotizaciones rápidas con anticipos (sirviendo como referencia metodológica para el primer objetivo específico del proyecto).

5.3 Antecedentes Locales (Trujillo / La Libertad)

- 5. Rey Ascoy, J. H. (2023). «Aplicación web para mejorar el control de los servicios de imprenta en la empresa Corporativo Florián E.I.R.L. 2023». Tesis Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad César Vallejo (UCV), Trujillo, Perú. Repositorio Institucional: https://hdl.handle.net/20.500.12692/137054 (Registro ALICIA CONCYTEC: U_UCV_3d4b68e9beee312d46e297ea94ddcba4).
  Investigación desarrollada en el ámbito local de Trujillo sobre una muestra de 50 registros de atención en imprenta comercial. El estudio constató que el despliegue del sistema web redujo el tiempo promedio de registro y atención de 661.02 segundos (11.02 minutos) a 68.86 segundos (1.15 minutos), logrando una reducción operativa del 89.58% (disminución de 592.16 segundos por orden). Constituye una evidencia directa en la ciudad de Trujillo de alto rigor contextual (validando las metas de agilidad operativa formuladas en el primer objetivo específico para el registro de órdenes de trabajo).
- 6. Huayan Urbina, J. H. (2021). «Gestión de procesos en el área de producción para reducir los costos en la empresa Imprenta Editora Gráfica Real S.A.C., Trujillo, 2021». Tesis Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Privada del Norte (UPN), Trujillo, Perú. Repositorio Institucional: https://hdl.handle.net/11537/28860.
  Tesis de la propia Universidad Privada del Norte focalizada en la línea de producción y empaque de imprenta editorial en Trujillo. Demostró cuantitativamente que la estandarización operativa y el control riguroso de consumos redujeron los costos de producción de S/ 178,416.70 a S/ 152,192.30 (ahorro de S/ 26,224.40 equivalente al 14.7% de disminución en costos operativos) y disminuyeron el índice de mermas del 7.82% al 2.15%. Aporta un sustento empírico clave originado en la misma universidad y localidad (fundamentando directamente el segundo objetivo específico orientado a mitigar discrepancias y mermas en los insumos críticos).

6. Definición del Problema

Impresos Trujillo E.I.R.L. es una empresa familiar del sector gráfico y publicitario ubicada en el Centro Histórico de Trujillo (Jr. Simón Bolívar Nro. 945 Int. 1). A pesar de contar con equipamiento de manufactura de alta capacidad (impresoras industriales Wit-Color de gran formato, plotters de corte y prensas tipográficas), la empresa opera bajo una gestión administrativa y operativa enteramente manual y desarticulada.

En el mostrador de recepción y taller, las solicitudes de cotización, especificaciones técnicas y acuerdos económicos se anotan en talonarios físicos volantes de papel autocopiativo (denominados internamente "talón de aire") y en hojas de cálculo independientes en Microsoft Excel 2021 LTSC. Estas hojas no cuentan con base de datos centralizada y son sobrescritas semanalmente por los usuarios para ahorrar espacio, destruyendo la trazabilidad histórica de los clientes y pedidos.

Manifestación del Problema: Esta situación genera tres fallas críticas de alto impacto económico:

- **1. Mermas de Insumos y Roturas de Stock:** No existe control automatizado sobre el corte de vinilos y banners, ni reglas de consumo de insumos definidas y validadas con la empresa para el pegamento adhesivo. Se registran pérdidas por mermas estimadas por la gerencia en más de S/ 2,000.00 mensuales.

- **2. Fuga de Cobranzas por Falta de Trazabilidad:** Los pedidos se elaboran con anticipos parciales (30% a 50%), pero ante la falta de un control estricto en mostrador, muchos clientes retiran sus trabajos terminados sin liquidar el saldo pendiente, generando cuentas incobrables que exceden los S/ 24,000.00 anuales.
- **3. Desarticulación Contable y Cuadres Manuales:** No existe separación operativa entre las dos unidades del negocio (Imprenta y Gigantografías). Los cobros en efectivo, Yape y transferencias bancarias se mezclan en una libreta de notas, impidiendo un arqueo confiable de caja al final del día y obligando a los propietarios a dedicar más de 2 horas nocturnas al cuadre manual.

6.1 Formulación del Problema General

Problema General: ¿De qué manera la implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial optimiza los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. durante el año 2026?

6.2 Formulación de Problemas Específicos

- • **PE1:** ¿De qué manera influye la implementación del sistema en el tiempo de registro de órdenes de trabajo en Impresos Trujillo E.I.R.L.?
- • **PE2:** ¿De qué manera influye la implementación del sistema en el control de inventario de insumos en Impresos Trujillo E.I.R.L.?
- • **PE3:** ¿De qué manera influye la implementación del sistema en las pérdidas financieras por entrega de trabajos con saldo pendiente en Impresos Trujillo E.I.R.L.?
- • **PE4:** ¿De qué manera influye la implementación del sistema en la exactitud de los arqueos diarios de caja en Impresos Trujillo E.I.R.L.?
- • **PE5:** ¿De qué manera influye la implementación del módulo de IA en la precisión de la predicción de demanda de insumos críticos en Impresos Trujillo E.I.R.L.?

7. Formulación de Hipótesis

7.1 Hipótesis General

Hipótesis General: La implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial influye significativamente en la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. durante el año 2026.

7.2 Formulación de Hipótesis Específicas

• **HE1:** La implementación del sistema reduce el tiempo promedio de registro de órdenes de trabajo de 18 a 5 minutos.

• **HE2:** La implementación del sistema disminuye en un 40% las discrepancias de inventario de insumos mediante reserva automática de stock.

• **HE3:** La implementación del sistema elimina al 100% las pérdidas financieras por pedidos entregados con saldo pendiente mediante validación automática de cobro completo.

• **HE4:** La implementación del sistema incrementa al 90% la exactitud de los arqueos diarios de caja.

• **HE5:** La implementación del módulo de inteligencia artificial alcanza una precisión mínima del 70% en la predicción de demanda de insumos críticos.